

UNEWB

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

NIVEL 4

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) y Gestión Documental

Manual de teoría y prácticas

20 Horas académicas	5 Prácticas guiadas
-------------------------------	-------------------------------

Índice de contenidos

Presentación del nivel — Objetivo general y objetivos específicos

Módulo 4.1 — NLP Avanzado y Análisis Documental (10h)

- 4.1.1 Tokenización, embeddings y arquitectura Transformer
- 4.1.2 RAG: combinar búsqueda vectorial con generación de texto precisa
- 4.1.3 Alucinaciones: causas, detección y mitigación con Claude
- 4.1.4 Ventana de 200k tokens: procesar documentos de 100+ páginas
- 4.1.5 Contratos legales: extraer cláusulas, plazos y alertas de riesgo

Módulo 4.2 — Reputación y Creación de Contenido Largo (10h)

- 4.2.1 Análisis de sentimiento: positivo/negativo/neutro y mixto
- 4.2.2 Detección temprana de crisis de reputación y protocolos de respuesta
- 4.2.3 Respuestas empáticas a reseñas negativas con Claude
- 4.2.4 Planificación editorial: índice, estructura y arquitectura de contenido
- 4.2.5 Claude Projects y Gamma.app: de texto plano a eBook/PDF profesional

Prácticas del Nivel 4

- P1 — Analizar 5 contratos con Claude: cláusulas de penalización y vencimiento
- P2 — 100 reseñas de Google: informe completo de sentimiento y reputación
- P3 — Sistema de resumen: informes de 50+ páginas → síntesis ejecutiva de 1 página
- P4 — Traducir y adaptar 3 materiales de marketing a inglés, francés y portugués
- P5 — Proyecto final: eBook profesional de 30-40 páginas con diseño final
- Cierre del nivel

Presentación del nivel

El Nivel 4 cierra el eje de aplicación profesional del programa de IA de UNEWEB llevando a los participantes de un uso conversacional de Claude a un uso analítico y editorial a gran escala. A lo largo de 20 horas académicas se combinan los fundamentos técnicos del procesamiento del lenguaje natural (NLP) —tokenización, embeddings, arquitectura Transformer y generación aumentada por recuperación (RAG)— con dos aplicaciones de negocio de alto impacto: la auditoría y síntesis de documentos extensos (contratos, informes, expedientes) y la gestión activa de la reputación de marca junto con la producción de contenido largo de calidad editorial.

El nivel está diseñado para perfiles no técnicos —analistas, community managers, asistentes legales, editores de contenido y consultores— que necesitan extraer valor de grandes volúmenes de texto sin escribir código. Cada módulo combina teoría aplicada, ejemplos guiados paso a paso y prácticas evaluables con datos realistas, de modo que el participante egrese con un flujo de trabajo reproducible en su propio contexto laboral.

Objetivo general

Aplicar procesamiento del lenguaje natural (NLP) con Claude para analizar documentos masivos, gestionar la reputación de marca y crear contenido largo de alta calidad, utilizando exclusivamente herramientas accesibles desde el plan gratuito y complementos de bajo costo.

Objetivos específicos

- Explicar, en términos no técnicos, cómo un modelo de lenguaje como Claude convierte texto en representaciones numéricas (tokens y embeddings) y por qué eso determina lo que puede y no puede hacer.
- Distinguir cuándo conviene usar RAG frente a depender solo del conocimiento interno del modelo, y aplicar el patrón de búsqueda + generación sobre documentos propios.
- Reconocer las causas típicas de alucinación en modelos de lenguaje y aplicar técnicas de verificación y mitigación al trabajar con documentos reales.
- Aprovechar la ventana de contexto extendida de Claude (200k tokens) para procesar documentos de más de 100 páginas sin fragmentarlos manualmente.
- Extraer de contratos legales las cláusulas, plazos y riesgos relevantes, y generar alertas accionables para el equipo responsable.
- Clasificar el sentimiento de textos de clientes (positivo, negativo, neutro y mixto) y construir un informe de reputación de marca a partir de reseñas reales.
- Diseñar un protocolo de detección temprana y respuesta ante crisis de reputación en redes sociales y plataformas de reseñas.
- Redactar respuestas empáticas y profesionales a reseñas negativas siguiendo un marco de comunicación de marca.

- Planificar editorialmente una pieza de contenido largo (índice, estructura, tono) antes de generarla con IA.
- Producir un eBook o documento largo con diseño profesional combinando Claude (redacción) y Gamma.app (maquetación).

Módulo 4.1 — NLP Avanzado y Análisis Documental (10 horas)

De la teoría del lenguaje de máquina a la auditoría práctica de documentos extensos.

Este módulo construye, en su primera mitad, el andamiaje conceptual mínimo para trabajar con criterio sobre cualquier modelo de lenguaje: qué es un token, qué es un embedding y por qué la arquitectura Transformer hace posible que Claude "entienda" contexto. Con esa base, la segunda mitad del módulo se dedica a dos capacidades de altísimo valor profesional: RAG (para trabajar con bases documentales propias sin reentrenar ningún modelo) y la explotación de la ventana de contexto de 200k tokens para leer, comparar y auditar documentos legales y técnicos de gran extensión.

4.1.1 Tokenización, embeddings y arquitectura Transformer

Antes de escribir un solo prompt con intención analítica conviene entender, aunque sea de forma intuitiva, qué ocurre "dentro" del modelo. Un modelo de lenguaje como Claude no lee palabras: lee tokens, que son fragmentos de texto (a veces una palabra completa, a veces una sílaba o un signo de puntuación) obtenidos mediante un algoritmo de tokenización. En español, una palabra frecuente como "documento" suele ser un solo token, mientras que una palabra rara, un nombre propio o un término técnico puede dividirse en dos o tres tokens. Esta unidad importa porque los límites de contexto, el costo de uso y la velocidad de respuesta de cualquier modelo se miden en tokens, no en palabras ni en caracteres.

Cada token se convierte en un embedding: un vector numérico de cientos de dimensiones que representa su significado en relación con todos los demás tokens que el modelo vio durante su entrenamiento. La propiedad clave de los embeddings es que capturan similitud semántica: los vectores de "contrato" y "acuerdo" quedan cerca en ese espacio, aunque las palabras sean distintas, mientras que "contrato" y "lluvia" quedan lejos. Esta es la base matemática que permite, más adelante, que un sistema de búsqueda vectorial encuentre el fragmento de un documento que responde a una pregunta aunque no comparta ni una sola palabra literal con la consulta.

La arquitectura Transformer —introducida en 2017 y utilizada por Claude y por prácticamente todos los modelos de lenguaje actuales— añade un mecanismo llamado atención (attention), que permite que cada token "mire" a todos los demás tokens de la entrada y pondere cuáles son relevantes para interpretarlo correctamente. Es lo que permite que el modelo resuelva ambigüedades de referencia (a qué o a quién se refiere "este" en una oración larga) y mantenga coherencia en textos extensos. Para el usuario de negocio, la consecuencia práctica es doble: primero, el modelo puede relacionar información que está muy separada dentro de un mismo documento; segundo, cuanto más ambiguo o mal estructurado esté el texto de entrada, más se apoya el modelo en probabilidades generales del lenguaje, lo que aumenta el riesgo de error.

Ejemplo aplicado

Al pedir a Claude que localice la "cláusula de rescisión anticipada" en un contrato, el modelo no busca literalmente esas tres palabras: gracias a los embeddings, puede identificar un párrafo titulado "Terminación

del acuerdo" o "Finalización antes del plazo" porque su representación semántica es cercana a la de la consulta.

4.1.2 RAG: combinar búsqueda vectorial con generación de texto preciso

RAG (Retrieval-Augmented Generation, o generación aumentada por recuperación) es el patrón que permite que un modelo de lenguaje responda con precisión sobre información que no formaba parte de su entrenamiento: manuales internos, catálogos de productos, bases de conocimiento o archivos de reseñas. El flujo tiene tres pasos: (1) los documentos propios se dividen en fragmentos (chunks) y se convierten en embeddings almacenados en una base vectorial; (2) cuando llega una pregunta, esta también se convierte en embedding y el sistema recupera los fragmentos más cercanos semánticamente; (3) esos fragmentos recuperados se insertan como contexto dentro del prompt que finalmente procesa el modelo generativo, que redacta la respuesta apoyándose solo en ese material.

La razón por la que RAG importa para este nivel es que resuelve la principal limitación de cualquier modelo: su conocimiento es estático (se detiene en una fecha de entrenamiento) y general (no conoce documentos privados de una empresa). Con RAG, en cambio, la calidad de la respuesta depende de la calidad de la recuperación: si el fragmento correcto no se recupera, el modelo no puede inventarlo de forma confiable sin arriesgarse a alucinar. Por eso el diseño del chunking (tamaño de los fragmentos, solapamiento entre ellos) y la elección del modelo de embeddings son decisiones técnicas que condicionan directamente la precisión del sistema.

En el contexto de este curso, el estudiante no construirá una base vectorial desde cero (eso corresponde a un nivel técnico superior), sino que aplicará el patrón de forma manual y asistida: usará Claude Projects para cargar un conjunto de documentos como "base de conocimiento" del proyecto, de modo que cada conversación dentro de ese proyecto recupere automáticamente el contenido relevante antes de responder. Esto reproduce la lógica de RAG sin requerir infraestructura adicional, y es exactamente el mecanismo que sostiene las prácticas P1 y P3 de este nivel.

RAG frente al conocimiento general del modelo

Aspecto	Solo conocimiento del modelo	Con RAG (documentos propios)
Fuente de la respuesta	Datos generales de entrenamiento	Fragmentos recuperados del documento propio
Actualidad	Limitada a la fecha de corte	Tan actual como el documento cargado
Riesgo de alucinación	Mayor en datos específicos o privados	Menor si la recuperación es precisa
Caso de uso típico	Preguntas conceptuales generales	Contratos, manuales, reseñas, informes internos

4.1.3 Alucinaciones: causas, detección y mitigación con Claude

Se llama alucinación a una respuesta generada por un modelo de lenguaje que es gramaticalmente coherente y suena plausible, pero que no está respaldada por los hechos ni por el documento fuente: una cifra inventada, una cláusula que no existe, una cita atribuida a la persona equivocada. Es la limitación más importante a comunicar a cualquier equipo que empiece a usar IA en tareas documentales, porque el riesgo no es que el modelo se equivoque de forma evidente, sino que se equivoque con total seguridad aparente.

Causas principales

- Vacíos de información: cuando el prompt pide un dato que no está en el documento ni en el conocimiento del modelo, este puede completar el vacío con la respuesta estadísticamente más probable en vez de admitir que no lo sabe.
- Ambigüedad en la consulta: preguntas mal delimitadas ("resume el contrato" sin especificar qué aspectos) llevan al modelo a decidir por su cuenta qué es relevante, lo que puede introducir inferencias no solicitadas.
- Documentos muy largos sin anclaje claro: si el fragmento relevante está "perdido" entre cientos de páginas poco estructuradas, el modelo puede mezclar información de secciones distintas.
- Presión implícita del prompt: pedir una respuesta muy específica ("dame el número exacto de artículo") cuando el documento no lo contiene empuja al modelo a inventar un número plausible antes que dejar el campo vacío.

Técnicas de detección y mitigación

1. Pedir citas textuales: instruir a Claude para que, junto a cada afirmación, incluya el fragmento exacto del documento del que la extrajo. Si no puede citarlo, es señal de alerta.
2. Permitir el "no lo sé": incluir explícitamente en el prompt la instrucción de responder "no encontrado en el documento" en vez de inferir, cuando la información no esté disponible.
3. Verificación cruzada: para datos críticos (montos, fechas, plazos legales), pedir que el modelo señale la página o sección exacta y contrastarla manualmente antes de tomar decisiones.
4. Descomponer la tarea: en vez de una sola pregunta amplia sobre un documento largo, dividir el análisis en preguntas específicas y verificables una por una.
5. Segunda pasada de autoverificación: pedir a Claude que revise su propia respuesta contrastándola explícitamente contra el texto fuente antes de entregarla como definitiva.

Regla práctica para el aula

Ninguna cifra, fecha o cláusula extraída por IA de un documento legal o financiero se considera válida hasta que el fragmento fuente ha sido citado y verificado por una persona. La IA acelera la localización; la validación final sigue siendo humana.

4.1.4 Ventana de 200k tokens: procesar documentos de 100+ páginas

La ventana de contexto es la cantidad máxima de texto (medida en tokens) que un modelo puede "tener presente" en una sola conversación, incluyendo el documento cargado, el historial de la conversación y la

respuesta que va a generar. Claude ofrece una ventana de hasta 200.000 tokens, lo que en español equivale aproximadamente a 400-500 páginas de texto corrido, dependiendo de la densidad del documento. En la práctica, esto permite cargar un contrato completo, un informe anual o incluso varios expedientes relacionados en una misma conversación, sin necesidad de trocear manualmente el archivo ni perder continuidad entre secciones.

Trabajar dentro de esta ventana amplia tiene ventajas claras frente al enfoque tradicional de "resumir por partes": el modelo puede relacionar una cláusula del capítulo 3 con una definición del capítulo 1, detectar contradicciones entre secciones distantes y mantener terminología consistente a lo largo de todo el análisis. La contrapartida es que, cuanto más se acerca el uso al límite de la ventana, más importante es la calidad de las instrucciones: con documentos muy extensos conviene anclar cada pregunta a una sección específica ("en la cláusula 7, ¿cuál es el plazo de preaviso?") en vez de formular preguntas genéricas que obliguen al modelo a rastrear todo el documento por su cuenta.

Buenas prácticas para documentos extensos

- Cargar el documento completo cuando sea posible, en vez de fragmentos sueltos, para preservar referencias cruzadas entre secciones.
- Pedir primero un mapa del documento (índice reconstruido con número de página o sección) antes de pedir análisis de detalle.
- Formular preguntas ancladas a secciones concretas cuando se busque precisión sobre un punto específico.
- Para documentos que superen ampliamente los 100.000 tokens, dividir el análisis en bloques temáticos (por ejemplo, por capítulo) y pedir una síntesis final que integre los bloques.

Plan gratuito

El plan gratuito de Claude admite documentos largos y archivos PDF adjuntos dentro de sus límites de uso diario, lo que hace viable ejecutar las prácticas P1 y P3 de este módulo sin necesidad de una suscripción de pago.

4.1.5 Contratos legales: extraer cláusulas, plazos y alertas de riesgo

La lectura de contratos es, probablemente, el caso de uso documental con mayor retorno inmediato para una organización: es una tarea de alto volumen, alto riesgo si se hace mal, y altamente estructurada, lo que la hace especialmente apta para asistencia de IA. El objetivo no es que Claude sustituya la revisión legal formal, sino que actúe como un primer filtro que reduce drásticamente el tiempo de lectura y señala con precisión los puntos que un humano debe revisar con atención.

Elementos a extraer sistemáticamente

- Partes del contrato e identificación de cada una (nombre, rol: arrendador/arrendatario, proveedor/cliente, empleador/empleado).
- Objeto y alcance del acuerdo, en una frase clara.

- Plazos: fecha de inicio, fecha de finalización, plazos de preaviso, plazos de renovación automática.
- Cláusulas de penalización: multas por incumplimiento, intereses moratorios, cláusulas penales.
- Condiciones de rescisión o terminación anticipada, y sus costos asociados.
- Cláusulas de confidencialidad, exclusividad y no competencia.
- Jurisdicción y ley aplicable en caso de disputa.

Plantilla de prompt para extracción estructurada

"Actúa como asistente de análisis contractual. Lee el contrato adjunto y extrae en una tabla: (1) tipo de cláusula, (2) texto citado textualmente, (3) página o sección, (4) nivel de riesgo (bajo/medio/alto) para la parte que representamos, (5) acción recomendada. Si algún campo no aparece en el documento, indica 'no especificado' en vez de inferirlo."

Esta plantilla incorpora dos de las técnicas de mitigación de alucinaciones vistas en el punto 4.1.3: exige cita textual y prohíbe explícitamente la inferencia cuando falta información. El resultado —una tabla estructurada con nivel de riesgo— es directamente utilizable como insumo para un comité de aprobación de contratos o como checklist previo a la firma, y es el formato base que se utilizará en la práctica P1.

Módulo 4.2 — Reputación y Creación de Contenido Largo (10 horas)

De escuchar la voz del cliente a producir contenido editorial de nivel profesional.

La segunda mitad del nivel traslada las capacidades de NLP hacia dos funciones de negocio orientadas hacia afuera de la organización: la gestión de la reputación de marca —escuchar, clasificar y responder a lo que los clientes dicen públicamente— y la producción de contenido largo, donde Claude actúa como redactor estratégico dentro de un proceso editorial que el humano sigue dirigiendo. El hilo conductor es que ambas disciplinas dependen de una comprensión fina del lenguaje: distinguir un tono genuinamente enojado de una queja moderada, o estructurar un índice que sostenga la atención del lector durante treinta páginas, exige el mismo tipo de análisis semántico trabajado en el módulo anterior, ahora aplicado a la voz del cliente y a la voz de la marca.

4.2.1 Análisis de sentimiento: positivo/negativo/neutro y mixto

El análisis de sentimiento clasifica un texto según la actitud emocional que expresa hacia un tema, producto o marca. La clasificación clásica de tres clases (positivo, negativo, neutro) resulta insuficiente para la mayoría de las reseñas reales, en las que un mismo cliente puede elogiar el producto y criticar el servicio de entrega en el mismo párrafo. Por eso, en un contexto profesional conviene trabajar con una cuarta categoría: sentimiento mixto, que señala explícitamente la coexistencia de valoraciones opuestas dentro de un mismo texto.

Las cuatro categorías

- Positivo: satisfacción explícita, recomendación, elogio sin reservas relevantes.
- Negativo: insatisfacción explícita, queja, amenaza de no volver a comprar.
- Neutro: descriptivo, informativo, sin carga emocional clara (una pregunta, un dato objetivo).
- Mixto: contiene elementos positivos y negativos claramente identificables, con o sin balance a favor de uno de los dos.

Más allá de la etiqueta general, un análisis de sentimiento útil para negocio debe ser aspectual: identificar a qué aspecto concreto del producto o servicio se refiere cada valoración (precio, calidad, atención al cliente, tiempo de entrega, facilidad de uso). Una reseña puede ser "mixta" en general pero, al desagregarla, revelar un patrón claro: sentimiento positivo sostenido hacia el producto y negativo sostenido hacia la logística. Esa desagregación es lo que convierte un conjunto de reseñas sueltas en información accionable para distintas áreas de la empresa.

Plantilla de prompt para clasificación aspectual

"Clasifica cada reseña adjunta en una tabla con las columnas: sentimiento general (positivo/negativo/neutro/mixto), aspectos mencionados, sentimiento por aspecto, y una frase textual que justifique la clasificación. No infieras aspectos que no estén mencionados explícita o implícitamente en el texto."

4.2.2 Detección temprana de crisis de reputación y protocolos de respuesta

Una crisis de reputación rara vez comienza como una crisis: comienza como una señal débil —un aumento leve pero sostenido de reseñas negativas sobre el mismo tema, un comentario que empieza a repetirse en distintos canales, un tono que se vuelve más agresivo de lo habitual— que, si no se detecta a tiempo, se convierte en un problema de escala mucho mayor. El valor de aplicar NLP a este problema es justamente la capacidad de monitorear volumen que ningún equipo humano puede leer manualmente en tiempo real, y de detectar patrones (no solo casos aislados) antes de que se conviertan en tendencia.

Señales de alerta temprana

- Aumento repentino en el volumen de menciones o reseñas respecto a la línea base habitual.
- Concentración temática: varias menciones independientes señalan el mismo problema en un lapso corto.
- Escalada de tono: el promedio de sentimiento negativo se profundiza (de "insatisfecho" a "indignado").
- Aparición de palabras de alto riesgo reputacional: menciones a fraude, seguridad, discriminación, salud o legalidad.
- Amplificación: una queja individual empieza a ser citada, compartida o replicada por terceros.

Protocolo de respuesta en cuatro fases

1. Detección y clasificación: confirmar mediante análisis de sentimiento y volumen si se trata de una crisis emergente o de ruido puntual, y clasificar su severidad (baja, media, alta, crítica).
2. Contención inicial: designar un responsable único de la comunicación, pausar publicaciones programadas no relacionadas y preparar un mensaje de reconocimiento inicial (no una solución completa) en menos de dos horas para casos de severidad alta o crítica.
3. Respuesta pública y gestión de canales: comunicar de forma transparente lo que se sabe, lo que se está haciendo y cuándo habrá una próxima actualización, evitando tanto la negación como la sobreexplicación defensiva.
4. Cierre y aprendizaje: una vez resuelta la situación, documentar la causa raíz, comunicar la resolución a quienes se vieron afectados y ajustar el proceso interno para reducir la probabilidad de recurrencia.

Rol de Claude en el protocolo

Claude puede acelerar la fase 1 (clasificando volumen y severidad a partir de un extracto de menciones) y apoyar la redacción de los mensajes de las fases 2 y 3, pero la decisión de activar el protocolo y el tono final de cada comunicación pública deben quedar siempre bajo aprobación humana.

4.2.3 Respuestas empáticas a reseñas negativas con Claude

Responder a una reseña negativa es, en sí misma, una pieza de comunicación de marca: la lee tanto el cliente insatisfecho como cualquier otro cliente potencial que consulte esa misma reseña antes de comprar. Una respuesta genérica o defensiva profundiza el daño; una respuesta empática, específica y orientada a la solución puede convertir una experiencia negativa pública en una demostración de buen servicio.

Estructura de una respuesta empática eficaz

- Agradecimiento y validación: reconocer el tiempo que tomó escribir la reseña y validar la molestia sin minimizarla ("lamentamos que tu experiencia no haya sido la que esperabas").
- Especificidad: referirse al problema concreto mencionado, no a una disculpa genérica que podría aplicar a cualquier queja.
- Responsabilidad sin excusas excesivas: asumir lo que corresponde a la empresa sin una justificación larga que suene defensiva.
- Acción concreta: indicar qué se va a hacer, o invitar a continuar la conversación por un canal privado cuando el caso requiera datos personales.
- Cierre humano: evitar fórmulas robóticas repetidas de forma idéntica en todas las respuestas; una firma con nombre o rol ayuda a personalizar.

Plantilla de prompt para redacción asistida

"Redacta una respuesta pública a esta reseña negativa siguiendo la estructura: agradecimiento, validación específica del problema mencionado, responsabilidad sin excusas, acción concreta ofrecida, invitación a continuar por canal privado. Tono profesional y cálido, máximo 80 palabras, sin usar frases genéricas como 'lamentamos los inconvenientes'."

Es importante instruir explícitamente a Claude para evitar el lenguaje de plantilla que los propios clientes identifican como poco sincero ("lamentamos los inconvenientes ocasionados", "su opinión es muy importante para nosotros"). Pedir especificidad y variación de redacción entre respuestas —aunque se trate de quejas similares— es lo que distingue una gestión de reputación asistida por IA de calidad de una automatización perceptible y contraproducente.

4.2.4 Planificación editorial: índice, estructura y arquitectura de contenido

La calidad de un contenido largo generado con IA —un eBook, un informe, una guía— depende mucho más de la planificación previa que del prompt final de redacción. Pedirle a Claude "escribe un eBook sobre X" sin una arquitectura definida produce un texto genérico, sin progresión lógica clara y con riesgo alto de repetición entre capítulos. La disciplina editorial tradicional (definir audiencia, objetivo, índice y tono antes de escribir) sigue siendo indispensable, y la IA rinde mejor cuando se le entrega esa planificación como instrucción explícita en vez de pedírsela a ella misma de forma implícita.

Las cuatro decisiones previas a la redacción

1. Audiencia y objetivo: a quién se dirige el contenido y qué debe poder hacer o entender el lector al terminarlo.
2. Índice o tabla de contenidos: la columna vertebral del documento, con capítulos y subtemas en una progresión lógica (de lo general a lo específico, o de lo conceptual a lo práctico).

3. Extensión por sección: asignar una extensión orientativa a cada capítulo para evitar desequilibrios (un capítulo de dos páginas seguido de uno de quince).
4. Tono y voz de marca: formal o cercano, con o sin ejemplos, primera o segunda persona, y cualquier término o expresión que la marca use o evite de forma consistente.

Flujo de trabajo recomendado con Claude

- Paso 1 — Lluvia de ideas del índice: pedir a Claude entre 3 y 5 propuestas de estructura de índice a partir del tema y la audiencia, para elegir o combinar la más adecuada.
- Paso 2 — Refinamiento del índice elegido: ajustar manualmente el orden, fusionar o dividir capítulos, y fijarlo como documento de referencia.
- Paso 3 — Redacción capítulo por capítulo: generar cada capítulo por separado dentro del mismo proyecto, con el índice completo como contexto, para mantener coherencia y evitar repeticiones.
- Paso 4 — Revisión de coherencia global: una vez redactados todos los capítulos, pedir a Claude una revisión final que señale repeticiones, saltos de tono o contradicciones entre secciones.

Por qué capítulo por capítulo

Redactar cada capítulo en una petición separada —pero dentro de la misma conversación o proyecto, con el índice completo visible— produce mejores resultados que pedir el documento completo de una sola vez: permite revisar y ajustar el rumbo antes de invertir en las secciones siguientes, y reduce la tendencia del modelo a repetir ideas entre capítulos escritos "de un tirón".

4.2.5 Claude Projects y Gamma.app: de texto plano a eBook/PDF profesional

El último eslabón del proceso editorial es convertir el texto redactado en un documento visualmente profesional, sin necesidad de contratar diseño gráfico. El flujo que se enseña en este nivel combina dos herramientas complementarias: Claude Projects como espacio de redacción y control de coherencia, y Gamma.app como motor de maquetación automática que transforma texto estructurado en páginas de eBook o presentación con diseño aplicado.

Claude Projects como espacio de redacción

Un Proyecto en Claude permite fijar instrucciones de sistema persistentes (el índice, el tono de marca, el público objetivo) y adjuntar documentos de referencia (guía de estilo, contenido previo de la marca) que se aplican automáticamente a cada conversación dentro del proyecto. Esto reproduce, en la práctica, el patrón RAG del módulo 4.1: cada capítulo que se redacta dentro del proyecto "recupera" de forma automática el contexto relevante fijado al inicio, sin necesidad de repetirlo manualmente en cada mensaje.

Gamma.app como motor de maquetación

Gamma.app recibe texto estructurado (títulos, subtítulos, listas) y genera automáticamente un diseño de páginas con tipografía, paleta de color, imágenes sugeridas y diagramación coherente, editable después de forma manual. El flujo típico consiste en pegar el documento completo redactado en Claude, dejar que Gamma

proponga una primera versión de diseño a partir de la estructura de encabezados, y luego ajustar manualmente la selección de plantilla, los colores de marca y las imágenes antes de exportar a PDF.

Flujo integrado Claude → Gamma.app

1. Redactar el documento completo dentro de un Claude Project, capítulo por capítulo, siguiendo el índice validado en el punto 4.2.4.
2. Revisar y aprobar la versión final en texto plano, con encabezados claramente diferenciados (título, capítulo, subtema).
3. Importar o pegar el texto en Gamma.app y seleccionar el formato de salida (documento tipo eBook, no presentación de diapositivas).
4. Elegir una plantilla visual acorde al tono de marca y ajustar paleta de colores y tipografía.
5. Revisar página por página: sustituir imágenes genéricas por imágenes propias o de banco con licencia adecuada, y verificar que ningún texto se haya cortado o superpuesto.
6. Exportar a PDF en alta resolución y realizar una última revisión de coherencia y ortografía antes de la distribución final.

Plan gratuito

Claude en su plan gratuito puede redactar la totalidad del texto del eBook dentro de los límites de uso diario; Gamma.app ofrece un plan gratuito con un número limitado de documentos con IA al mes, suficiente para completar la práctica P5 de este nivel.

Prácticas del Nivel 4

Las cinco prácticas de este nivel están diseñadas para ejecutarse con el plan gratuito de Claude, complementado únicamente por Gamma.app en su capa gratuita para la práctica final. Cada ficha incluye objetivo, materiales, procedimiento paso a paso, entregable esperado y una rúbrica de evaluación. Se recomienda completarlas en el orden propuesto, ya que P3 reutiliza técnicas de P1 y P5 integra los aprendizajes de todo el módulo 4.2.

Mapa de prácticas y horas

Práctica	Descripción	Módulo relacionado
P1	Analizar 5 contratos: cláusulas de penalización y vencimiento	4.1.5 · 4.1.3
P2	100 reseñas de Google → informe de sentimiento y reputación	4.2.1 · 4.2.2
P3	Sistema de resumen: informe de 50+ páginas → síntesis de 1 página	4.1.4 · 4.1.2
P4	Traducir y adaptar 3 materiales de marketing a inglés, francés y portugués	4.2.3 · 4.2.4
P5	Proyecto final: eBook profesional de 30-40 páginas con diseño	4.2.4 · 4.2.5

P1 — Analizar 5 contratos con Claude: cláusulas de penalización y vencimiento

Duración estimada	2 horas académicas
Modalidad	Individual, con puesta en común grupal al cierre
Herramienta principal	Claude (plan gratuito) — carga de PDF/Word

Objetivo

Aplicar la técnica de extracción estructurada del punto 4.1.5 sobre un conjunto de cinco contratos reales o simulados (de arrendamiento, prestación de servicios, laboral, proveedores y confidencialidad), produciendo para cada uno una tabla de cláusulas de riesgo verificable.

Materiales

- Cinco contratos en PDF o Word: se recomienda usar contratos propios de la organización del participante (anonimizando datos personales) o modelos públicos de referencia descargados de fuentes institucionales.
- Plantilla de tabla de extracción en blanco (columnas: tipo de cláusula, texto citado, sección/página, nivel de riesgo, acción recomendada).

Plan gratuito

El plan gratuito de Claude soporta la carga de documentos largos en formato PDF o Word dentro de sus límites diarios, suficiente para los cinco contratos de esta práctica si se procesan en sesiones separadas.

Procedimiento

1. Cargar el primer contrato en una conversación nueva de Claude e indicar el rol: "Actúa como asistente de análisis contractual para el equipo legal/administrativo de [nombre de la organización]".
2. Aplicar la plantilla de prompt del punto 4.1.5 para obtener la tabla de cláusulas, exigiendo cita textual y prohibiendo la inferencia.
3. Repetir el proceso para los cinco contratos, en conversaciones separadas para evitar mezclar información entre documentos distintos.
4. Verificar manualmente al menos tres filas por contrato contra el texto original, marcando cualquier discrepancia detectada.
5. Consolidar las cinco tablas en un único documento comparativo que agrupe las cláusulas de penalización y de vencimiento de todos los contratos, ordenadas de mayor a menor riesgo.
6. Redactar una conclusión de media página señalando qué contrato(s) requieren revisión legal prioritaria y por qué.

Entregable

Un documento con: (a) las cinco tablas de extracción individuales, (b) la tabla comparativa consolidada de cláusulas de penalización y vencimiento, (c) el registro de verificación manual con las discrepancias encontradas, y (d) la conclusión de priorización.

Rúbrica de evaluación — P1

Criterio	Descripción	Puntos
Extracción completa	Las cinco tablas incluyen todas las cláusulas de penalización y vencimiento presentes en cada contrato.	30
Cita textual y trazabilidad	Cada fila incluye texto citado y ubicación (sección/página) verificable en el original.	25
Verificación manual	Se documenta la verificación de al menos tres filas por contrato con resultado explícito.	20
Consolidación comparativa	La tabla comparativa agrupa y ordena correctamente los riesgos entre los cinco contratos.	15
Conclusión de priorización	La conclusión identifica con criterio claro qué contratos requieren revisión legal prioritaria.	10

P2 — 100 reseñas de Google: informe completo de sentimiento y reputación

Duración estimada	2 horas académicas
Modalidad	Individual, con puesta en común grupal al cierre
Herramienta principal	Claude (plan gratuito) — análisis por lotes de texto

Objetivo

Construir un informe ejecutivo de reputación de marca a partir de un conjunto de 100 reseñas de Google (u otra plataforma equivalente: Facebook, TripAdvisor, tiendas de aplicaciones), aplicando la clasificación de sentimiento en cuatro categorías y el análisis aspectual del punto 4.2.1, junto con la detección de señales de alerta del punto 4.2.2.

Materiales

- Exportación de 100 reseñas reales de un negocio (propio, de un cliente, o de un negocio público con reseñas visibles) copiadas a un documento de texto o CSV simple: reseña, calificación en estrellas y fecha.
- Plantilla de informe ejecutivo (portada, metodología, hallazgos, alertas, recomendaciones).

Procedimiento

1. Dividir las 100 reseñas en lotes de 20-25 para facilitar el procesamiento dentro del plan gratuito, manteniendo el mismo prompt de clasificación en cada lote.
2. Aplicar la plantilla de prompt de clasificación aspectual del punto 4.2.1 a cada lote, obteniendo sentimiento general, aspectos mencionados y sentimiento por aspecto.
3. Consolidar los resultados de los cuatro-cinco lotes en una sola tabla maestra de 100 filas.
4. Pedir a Claude un resumen cuantitativo: distribución porcentual de sentimiento general, ranking de aspectos más mencionados y ranking de aspectos con peor sentimiento promedio.
5. Aplicar los criterios de detección temprana del punto 4.2.2 sobre el conjunto consolidado: ¿hay concentración temática en algún aspecto negativo? ¿hay palabras de alto riesgo reputacional presentes?
6. Redactar el informe ejecutivo final de máximo tres páginas: metodología, hallazgos principales con datos de respaldo, alertas detectadas (si las hay) y tres recomendaciones accionables priorizadas.

Entregable

Informe ejecutivo de reputación de marca en formato documento, con la tabla maestra de 100 reseñas clasificadas como anexo.

Rúbrica de evaluación — P2

Criterio	Descripción	Puntos
Clasificación completa y consistente	Las 100 reseñas están clasificadas con el mismo criterio en las cuatro categorías de sentimiento.	25

Criterio	Descripción	Puntos
Análisis aspectual	Se identifican y cuantifican correctamente los aspectos mencionados y su sentimiento asociado.	20
Detección de alertas	Se aplican explícitamente los criterios de alerta temprana y se concluye con fundamento si existe o no riesgo de crisis.	20
Calidad del informe ejecutivo	El informe es claro, de la extensión solicitada, y las conclusiones se apoyan en los datos del anexo.	20
Recomendaciones accionables	Las tres recomendaciones son específicas, priorizadas y ejecutables por el negocio analizado.	15

P3 — Sistema de resumen: informes de 50+ páginas → síntesis ejecutiva de 1 página

Duración estimada	2 horas académicas
Modalidad	Individual, con puesta en común grupal al cierre
Herramienta principal	Claude (plan gratuito) — carga de PDF adjunto

Objetivo

Diseñar y ejecutar un procedimiento reproducible para convertir un informe extenso (mínimo 50 páginas: memoria anual, informe de gestión, estudio de mercado, informe técnico) en una síntesis ejecutiva de una sola página, aprovechando la ventana de contexto de 200k tokens del punto 4.1.4 y aplicando verificación anti-alucinación del punto 4.1.3.

Materiales

- Un informe de al menos 50 páginas en formato PDF (informe institucional, memoria anual pública, estudio sectorial o documento técnico propio de la organización del participante).

Plan gratuito

El plan gratuito de Claude admite PDFs adjuntos de gran extensión, lo que permite ejecutar esta práctica completa sin necesidad de plan pago, siempre que el archivo se mantenga dentro de los límites de tamaño del plan vigente.

Procedimiento

7. Cargar el informe completo en una conversación nueva y pedir primero un mapa del documento: índice reconstruido con las secciones principales y su ubicación aproximada.
8. Pedir un resumen extendido (una página por cada gran sección del informe) exigiendo cita de página para cada dato cuantitativo relevante.
9. Verificar manualmente al menos cinco cifras o afirmaciones clave contra el documento original, registrando el resultado de la verificación.
10. A partir del resumen extendido ya verificado, pedir a Claude la compresión a una síntesis ejecutiva de una sola página: máximo 400 palabras, con los tres a cinco hallazgos más relevantes y una conclusión.
11. Revisar que la síntesis final no incluya ningún dato que no haya sido verificado en el paso anterior; si lo incluye, corregirlo manualmente o solicitar a Claude que lo retire.

Entregable

La síntesis ejecutiva final de una página, acompañada del resumen extendido intermedio y del registro de verificación de las cinco cifras clave, como evidencia del proceso.

Rúbrica de evaluación — P3

Criterio	Descripción	Puntos
Fidelidad al documento fuente	Todos los datos de la síntesis final están respaldados y verificados contra el informe original.	30
Uso correcto de la ventana de contexto	Se aprovecha la carga completa del documento (no fragmentos manuales) y se reconstruye correctamente el mapa del informe.	20
Proceso de verificación documentado	El registro de verificación de las cinco cifras clave es explícito y completo.	20
Síntesis ejecutiva de calidad	La página final respeta el límite de extensión, prioriza correctamente los hallazgos y concluye con claridad.	20
Reproducibilidad del procedimiento	Los pasos quedan documentados de forma que otra persona podría repetir el proceso con un informe distinto.	10

P4 — Traducir y adaptar 3 materiales de marketing a inglés, francés y portugués

Duración estimada	2 horas académicas
Modalidad	Individual, con puesta en común grupal al cierre
Herramienta principal	Claude (plan gratuito)

Objetivo

Ir más allá de la traducción literal para producir una adaptación (transcreación) de tres piezas de marketing propias a tres idiomas de destino, preservando el tono de marca definido en el punto 4.2.4 y evitando errores culturales o idiomáticos habituales de la traducción automática básica.

Materiales

- Tres materiales de marketing originales en español: por ejemplo, una publicación para redes sociales, una descripción de producto y un correo promocional.
- Una breve guía de tono de marca (formal/informal, uso o no de humor, expresiones a evitar) si la organización ya la tiene definida, o construirla brevemente antes de comenzar.

Procedimiento

7. Definir, antes de traducir, el público de cada idioma de destino: no es lo mismo adaptar al inglés para Estados Unidos que para el Reino Unido, ni al portugués de Brasil que al de Portugal; fijar la variante para cada caso.
8. Redactar un prompt de transcreación (no de traducción literal) que incluya el tono de marca, el público y la variante regional del idioma de destino para cada una de las tres piezas.
9. Generar la primera versión en los tres idiomas para cada pieza de marketing.
10. Pedir a Claude una autoevaluación explícita: que señale qué expresiones, juegos de palabras o referencias culturales del original tuvo que adaptar (no traducir literalmente) y por qué.
11. Revisar, idealmente con una persona hablante nativa o con buen dominio de cada idioma de destino, que la adaptación suene natural y no como una traducción mecánica.
12. Consolidar las nueve versiones finales (tres piezas × tres idiomas) en un documento comparativo junto a los originales en español.

Entregable

Documento comparativo con las tres piezas originales en español y sus nueve adaptaciones (inglés, francés y portugués), junto con las notas de autoevaluación de cada transcreación.

Rúbrica de evaluación — P4

Criterio	Descripción	Puntos
Fidelidad de sentido	El mensaje central de cada pieza se conserva correctamente en los tres idiomas.	25
Adaptación cultural (transcreación)	Se identifican y adaptan adecuadamente expresiones, humor o referencias que no funcionan de forma literal.	25
Consistencia de tono de marca	El tono definido se mantiene reconocible en los tres idiomas y las tres piezas.	20
Corrección idiomática y regional	Se respeta la variante regional definida para cada idioma sin errores gramaticales evidentes.	20
Documentación del proceso	Las notas de autoevaluación explican con claridad las decisiones de adaptación tomadas.	10

P5 — Proyecto final: eBook profesional de 30-40 páginas con diseño final

Duración estimada	6 horas académicas (proyecto integrador)
Modalidad	Individual, con puesta en común grupal al cierre
Herramienta principal	Claude Projects (redacción) + Gamma.app (maquetación)

Objetivo

Integrar los aprendizajes del módulo 4.2 en un proyecto completo de principio a fin: planificar editorialmente, redactar con Claude Projects y maquetar con Gamma.app un eBook profesional de entre 30 y 40 páginas sobre un tema relevante para la organización, negocio o interés profesional de cada participante.

Materiales

- Cuenta de Claude (plan gratuito, usando Projects) y cuenta de Gamma.app (plan gratuito).
- Cualquier material de referencia propio que el participante quiera incorporar (datos, casos, imágenes con licencia adecuada, guía de marca si existe).

Plan gratuito

Claude redacta el texto completo del eBook dentro del plan gratuito; Gamma.app maqueta el PDF final también dentro de su capa gratuita. No se requiere inversión económica para completar el proyecto.

Procedimiento

5. Fase de planificación (aprox. 1h): definir tema, audiencia, objetivo del eBook y tono de marca; generar con Claude entre 3 y 5 propuestas de índice y seleccionar/ajustar una, siguiendo el flujo del punto 4.2.4.
6. Fase de redacción (aprox. 2.5h): crear un Claude Project con el índice y el tono de marca como instrucciones fijas; redactar cada capítulo por separado dentro del proyecto, revisando coherencia entre secciones a medida que se avanza.
7. Fase de revisión de texto (aprox. 0.5h): pedir a Claude una revisión final de coherencia global (repeticiones, saltos de tono, contradicciones) sobre el documento completo ya redactado.
8. Fase de maquetación (aprox. 1.5h): pegar el texto revisado en Gamma.app, seleccionar formato de eBook (no presentación), elegir plantilla y paleta acordes al tono de marca, y ajustar imágenes por capítulo.
9. Fase de control de calidad y exportación (aprox. 0.5h): revisar página por página que ningún texto se corte o superponga, verificar ortografía y consistencia visual, y exportar a PDF en alta resolución.

Entregable

El eBook final en formato PDF (30-40 páginas), junto con el índice validado en la fase de planificación y una breve nota (media página) reflexionando sobre qué decisiones de planificación editorial tuvieron mayor impacto en el resultado final.

Rúbrica de evaluación — P5 (proyecto integrador)

Criterio	Descripción	Puntos
Planificación editorial	El índice está bien estructurado, con progresión lógica y extensión equilibrada entre capítulos.	20
Calidad y coherencia del texto	El contenido está bien redactado, mantiene tono de marca consistente y no presenta repeticiones ni contradicciones entre capítulos.	25
Extensión y cumplimiento del formato	El eBook final tiene entre 30 y 40 páginas, cumpliendo la consigna del proyecto.	10
Diseño y maquetación en Gamma.app	El diseño es profesional, consistente y no presenta errores de diagramación (textos cortados, superposiciones).	25
Reflexión final del proceso	La nota reflexiva identifica con criterio propio las decisiones editoriales de mayor impacto.	10
Terminación y pulido general	El PDF final está exportado en alta resolución, sin errores ortográficos evidentes ni elementos inconclusos.	10

Cierre del nivel

Al completar el Nivel 4, el participante habrá recorrido el ciclo completo del uso profesional de NLP con Claude: comprender cómo el modelo procesa el lenguaje, aplicar ese entendimiento para auditar documentos extensos con rigor y trazabilidad, escuchar y responder a la voz del cliente con criterio de gestión de reputación, y producir contenido largo de calidad editorial de principio a fin. Las cinco prácticas quedan documentadas como evidencia de dominio y pueden incorporarse directamente al portafolio profesional del participante o aplicarse de inmediato en su organización.

UNEWEB — Programa de Formación en Inteligencia Artificial Aplicada